

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Galsulfase(recombinant human N-acetylgalactosamine 4-sulfatase) 5mg (나글라자임주, 삼오제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 Galsulfase(recombinant human N-acetylgalactosamine 4-sulfatase) 5mg

☐ 효능 효과 :

- 뮤코다당증 VI형(MPS VI) 환자에게 쓰임.
- 나글라자임주는 걷기와 계단오르기 능력을 개선시킴.

☐ 약제급여평가위원회 심의

2008년 제7차 약제급여평가위원회 : 2008년 5월 21일

2008년 제8차 약제급여평가위원회 : 2008년 6월 20일

2008년 제9차 약제급여평가위원회 : 2008년 7월 25일

- 중앙심사평가조정위원회 : 2008년 5월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 : 2008년 6월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 희귀질환(뮤코다당증 VI형) 환자의 걷기 능력과 계단 오르기 능력을 개선시키는 약제로 현재 대체 가능한 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않으므로 임상적으로 필요한 약제이며, 급여되는 뮤코다당증 I형 약제와의 형평성을 고려하여 급여의 적정성이 있는 것으로 평가됨. 단, 신청 가격이 수입국 가격에 비해 고가이므로, 실거래 가격을 고려한 가격 협상이 필요함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “뮤코다당증 VI형(MPS VI) 환자에게 쓰이는 약제로, 희귀질환에 해당하며, 현재 대체 가능한 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않으므로 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당함.

○ 임상적 유용성

- Galsulfase 는 인간 재조합 arylsulfatase B 효소로 리소좀 축적 질환인 MPS VI (Maroteaux-Lamy syndrome)에 효소대체치료법에 사용되며¹⁾ 지금까지는 HSCT가 유일한 치료법이었으나 현재는 효소대체치료법을 안전한 요법으로 사용할 수 있음²⁾.
 - 식약청의 사용상 주의사항에 의하면 항체 발현과 뇨 GAG 사이의 관련성은 발견되지 않았으며, 항체 무력화 효과는 확실하지 않으며, 다른 약물에 대한 항체의 발생률로 이 약에 대한 항체의 발생률을 비교하는 것은 옳지 않음.
- 학회에서는³⁾ 신청품은 뮤코다당증 VI형(Maroteaux-Lamy 증후군)에서 발생하는 여러 장기의 심각한 합병증의 발생과 진행을 예방하고 늦추며, 사망률의 감소에도 영향을 줄 수 있는 효과적인 약제라는 의견임.
- 문헌 검토결과
 - 39명의 MPS VI 환자를 대상으로 위약과의 3상 비교임상 시험결과 24주간 rhASB 투여군에서 주요 효과 변수인 12분간 보행 거리가 평균 92m 향상(p=0.025), 3분간 오른 계단수가 군 5.7계단(p=0.053) 향상하였으며, GAG는 위약 대비 $-227 \pm 18 \mu\text{g}/\text{mg}$ (p<0.001) 이상 감소함. FVC(forced vital capacity), FEV1(forced expiratory volume in 1 second)에서는 개선을 보이지 않았음. 약물 주입으로 인한 compliance 가 높았으며, 대부분의 환자에게 24주 이후 IgG 항체가 나타남.
 - 10명의 MPS VI 환자를 대상으로 한 48주간의 공개 2상 임상시험 결과 24주, 48주 치료 후 6분간 보행 거리(62%, 80%), 12분간 보행 거리(98%, 138%), 3분간 계단 오

르기에서(110%, 147%) 24주부터 유의한 개선을 보였으며, 뇨의 GAG 배출이 평균 76% 가량 감소되는 생화학적 반응으로 보이고 효소대체요법의 내약성을 나타냄.⁴⁾

○ 비용 효과성 및 재정영향

- 교과서 및 임상연구문헌, 가이드라인 참고시 대체가능 약제가 없음.
- 제약사 제시 자료에 의하면 현재 국내에 ■■■명 환자가 존재하며, 1회 투약량이 각각 ■■■병, ■■■병으로 1회 투약 비용은 ■■■에 해당함.
 - 위약대비 12분간 보행 거리를 1m 개선시키는데 연간(■■■) 약 ■■■원이 소요됨
- ■■■로 가정시, ■■■명의 환자에게 신청품 투약시 등재 후 1년차에 약 ■■■원 가량의 재정 부담이 증가하는 것으로 나타나며, 신환 및 기존환자의 성장으로 재정이 더 증가할 가능성이 있음.
 - ※ 현 대상환자 환자 ■■■명 중 5세 미만 소아에 해당하는 환자가 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 이태리 약가집에 수재되어 있음.
- 신청품은 상당히 고가에 해당하여 비용 효과성을 인정하기 어려우므로 호주에서 비급여로 결정되었으나, Life Saving Drugs Program(LSDP)에 포함할 것을 정부에 권장함.

Reference

- 1) Martindal 35th
- 2) Pediatrics 2007;120;405-418
- 3) 대한소아내분비학회(■■■)
- 4) Pediatrics, June 2005;115;681-689